எனவே, முதலிடம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆகும்;

இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 8 ஆகும்;

மூன்றாமிடம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 12 ஆகும்;

எடுத்துக்காட்டு 3.5 தீர்க்க $x + 2y - z = 5\,;\ x - y + z = -2\,;\ -5x - 4y + z = -11$

தீர்வு $x + 2y - z = 5$ ...(1) $x - y + z = -2$ ...(2) $-5x - 4y + z = -11$ ...(3)

(1) மற்றும் (2) -ஐக் கூட்ட,

$$\begin{array}{rl} x + 2y - z = & 5 \\ x - y + z = & -2 \\ \hline 2x + y = & 3 \end{array} \quad (+) \qquad \ldots(4)$$

(2) –லிருந்து (3) -ஐக் கழிக்க,

$$\begin{array}{rl} x - y + z = & -2 \\ -5x - 4y + z = & -11 \\ \hline 6x + 3y = & 9 \end{array} \quad (-)$$

3-ஆல் வகுக்க, $2x + y = 3$ ...(5)

(4) –லிருந்து (5) -ஐக் கழிக்க,

$$\begin{array}{rl} 2x + y = & 3 \\ 2x + y = & 3 \\ \hline 0 = & 0 \end{array}$$

இங்கு $0 = 0$ என்ற முற்றொருமை கிடைக்கிறது.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

எடுத்துக்காட்டு 3.6 தீர்க்க $3x + y - 3z = 1\,;\ -2x - y + 2z = 1\,;\ -x - y + z = 2\,.$

தீர்வு $3x + y - 3z = 1$ ... (1) $-2x - y + 2z = 1$ ...(2) $-x - y + z = 2$ ...(3)

(1) மற்றும் (2) ஐக் கூட்ட,

$$\begin{array}{rl} 3x + y - 3z = & 1 \\ -2x - y + 2z = & 1 \\ \hline x - z = & 2 \end{array} \quad (+) \qquad \ldots(4)$$

(1) மற்றும் (3) ஐக் கூட்ட,

$$\begin{array}{rl} 3x + y - 3z = & 1 \\ -x - y + z = & 2 \\ \hline 2x - 2z = & 3 \end{array} \quad (+) \qquad \ldots(5)$$

(5) $-2\times$(4) $\Rightarrow$

$$\begin{array}{rl} 2x - 2z = & 3 \\ 2x - 2z = & 4 \\ \hline 0 = & -1 \end{array} \quad (-)$$

இங்கு நாம் $0 = -1$ என்ற தவறான முடிவைப் பெறுகிறோம். எனவே, இந்தத் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவற்றது. மேலும் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்குத் தீர்வு இல்லை.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 91 12/27/2024 4:34:36 PM